

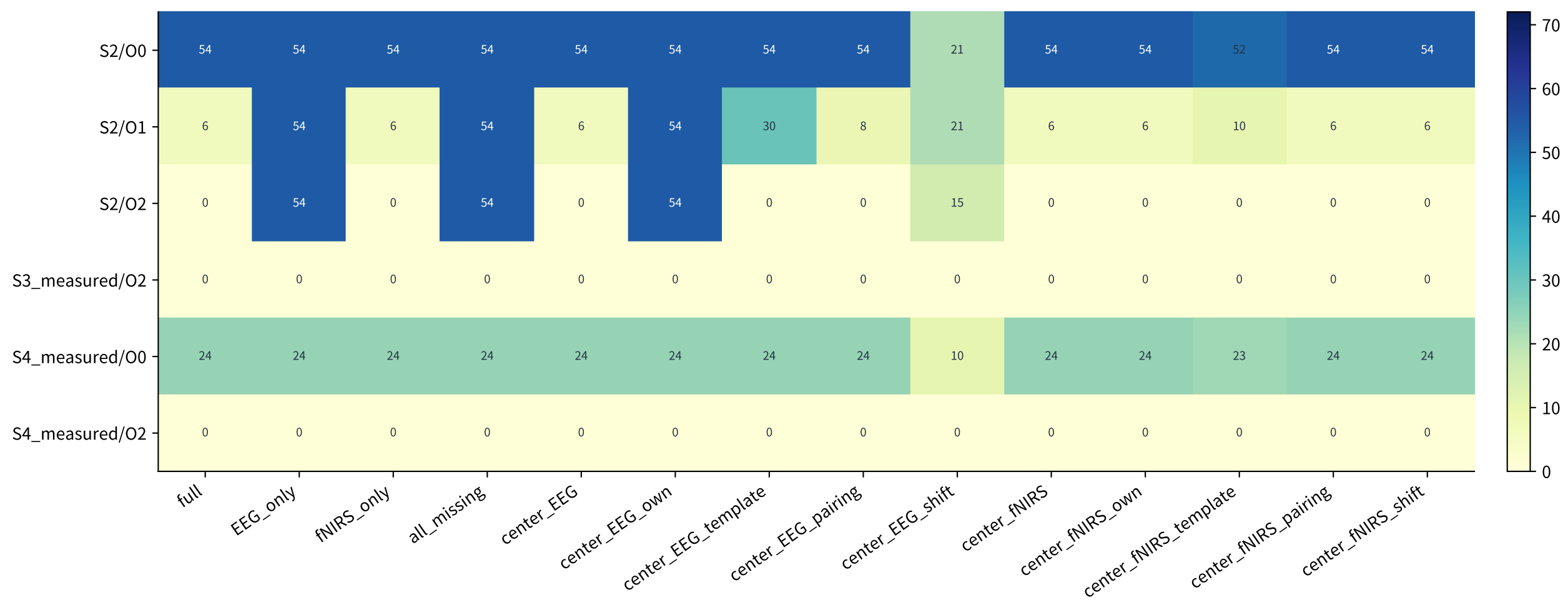


图 1：实测模式完成数与固定分母

内容：每格分母均为72个预定身份；14模式完整性另由规则表判断。

读法：数字是成功路径数，灰色或零不等于零误差。输入准备、依赖及求解失败全部留在分母。

结论：任一规则存在缺口时，成功子集不能替代完整72-trial结果。

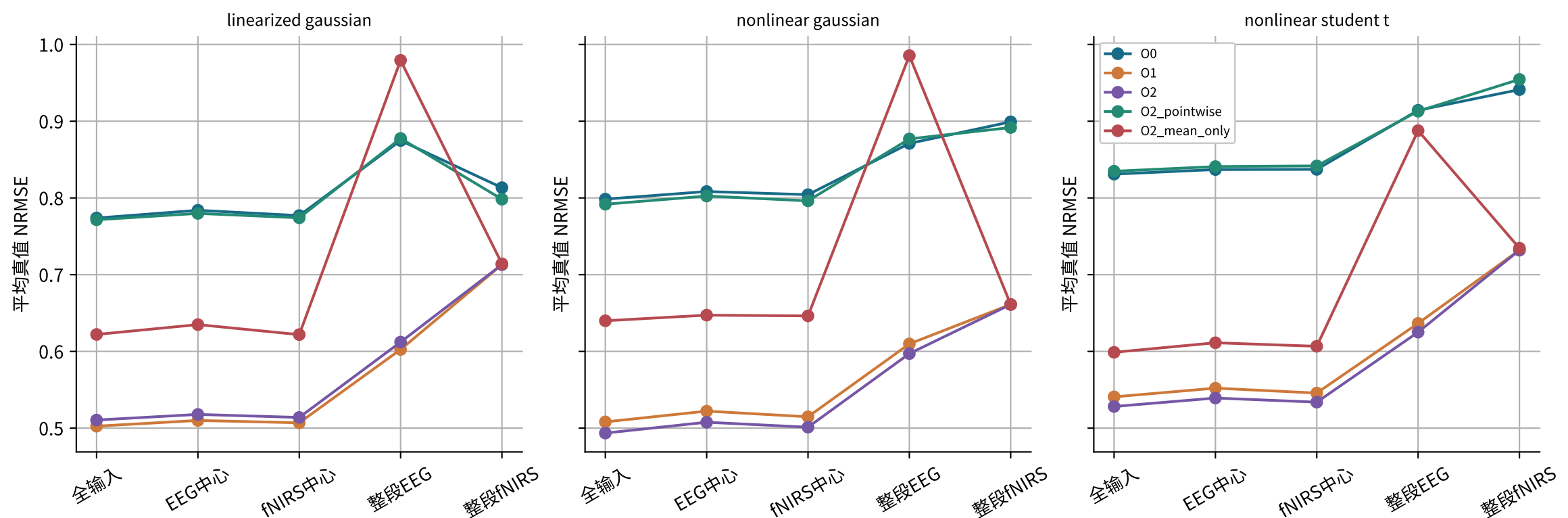


图 2 : 时间均值与相关噪声消融 : r

内容：三种独立生成规律；每个条件24个120点trial，同trial的输入、真值与噪声实现共享。

读法：在同一Gaussian MAP中比较逐点、只修正时间均值和完整O2；O0/O1是额外参考。误差越低越好。

结论：组合处理收益须与缺失模式一起判断；Gaussian均值结果不提供Student-t或MAP区间资格。

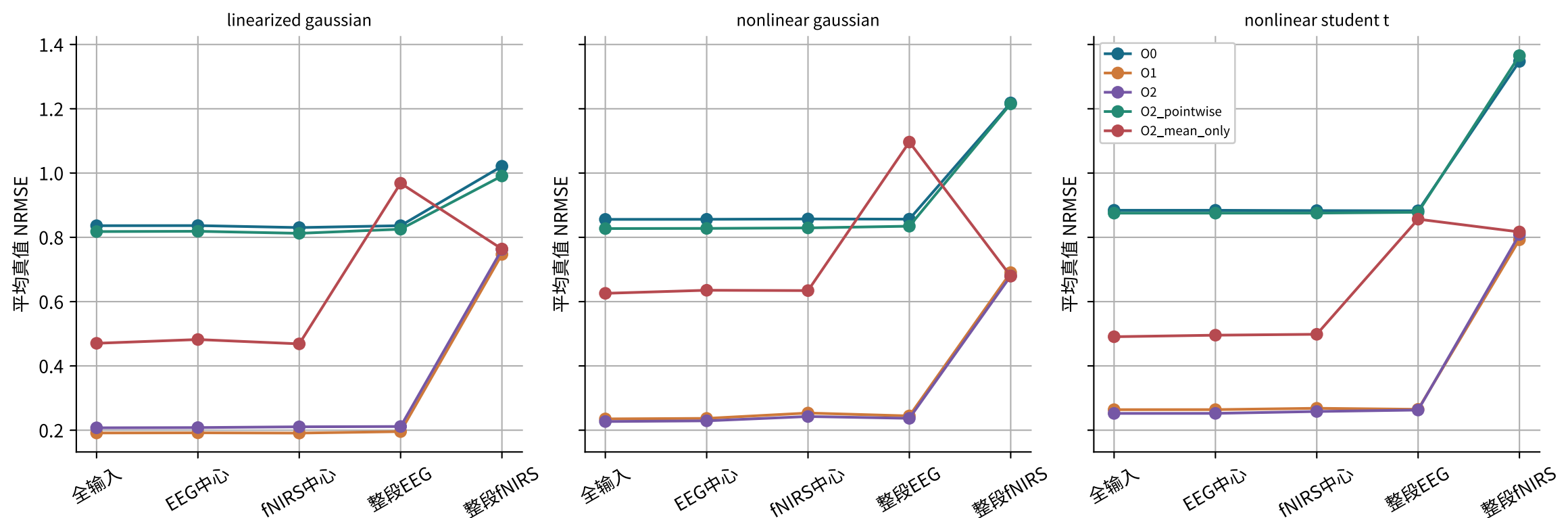


图 3 : 时间均值与相关噪声消融 : **clean_HbR**

内容：三种独立生成规律；每个条件24个120点trial，同trial的输入、真值与噪声实现共享。

读法：在同一Gaussian MAP中比较逐点、只修正时间均值和完整O2；O0/O1是额外参考。误差越低越好。

结论：组合处理收益须与缺失模式一起判断；Gaussian均值结果不提供Student-t或MAP区间资格。

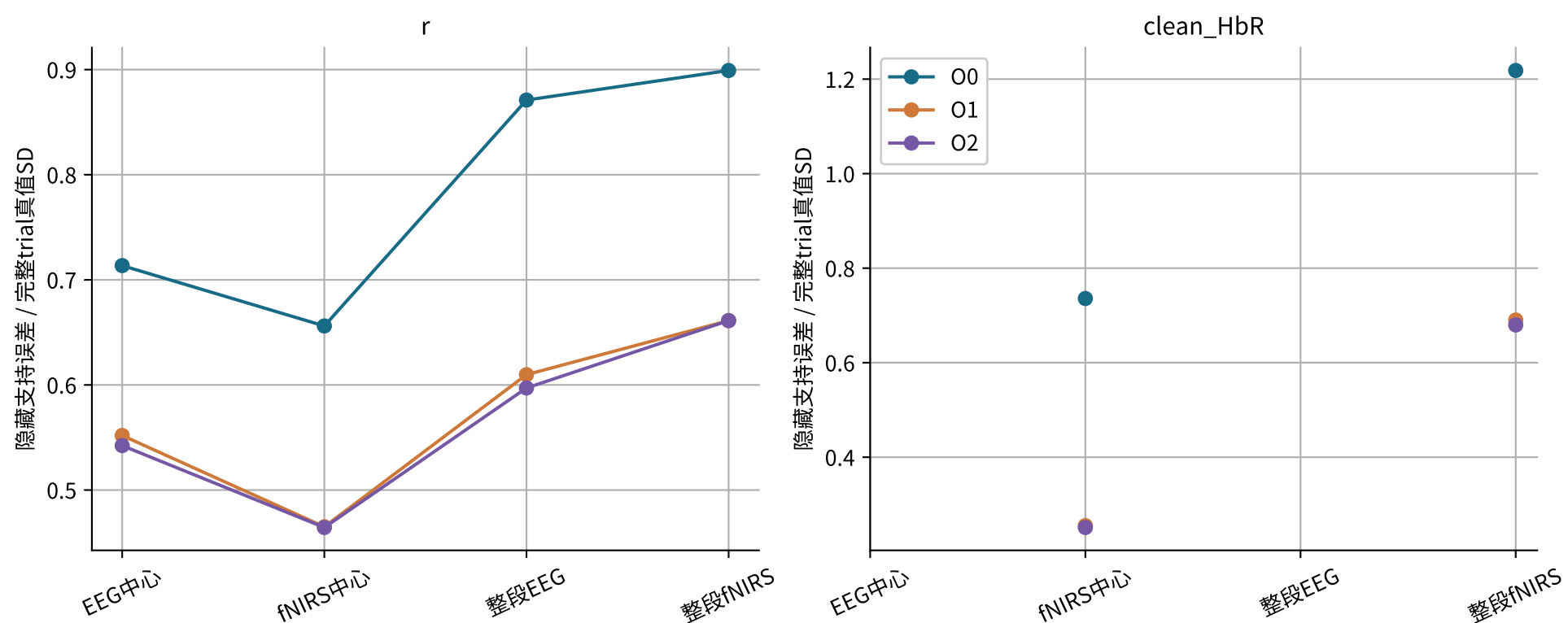


图 4：按实际缺失支持检查状态恢复

内容：使用保存的观测mask重新计算缺失坐标；r采用任一模式缺失的时间并集。

读法：中心缺失为16点，整模式缺失为120点；分母统一为完整trial真值SD。无缺失的目标不绘制数值。

结论：该表与冻结行中固定16点窗口的hidden_truth字段分开，避免把整模式缺失误作中心窗口恢复。

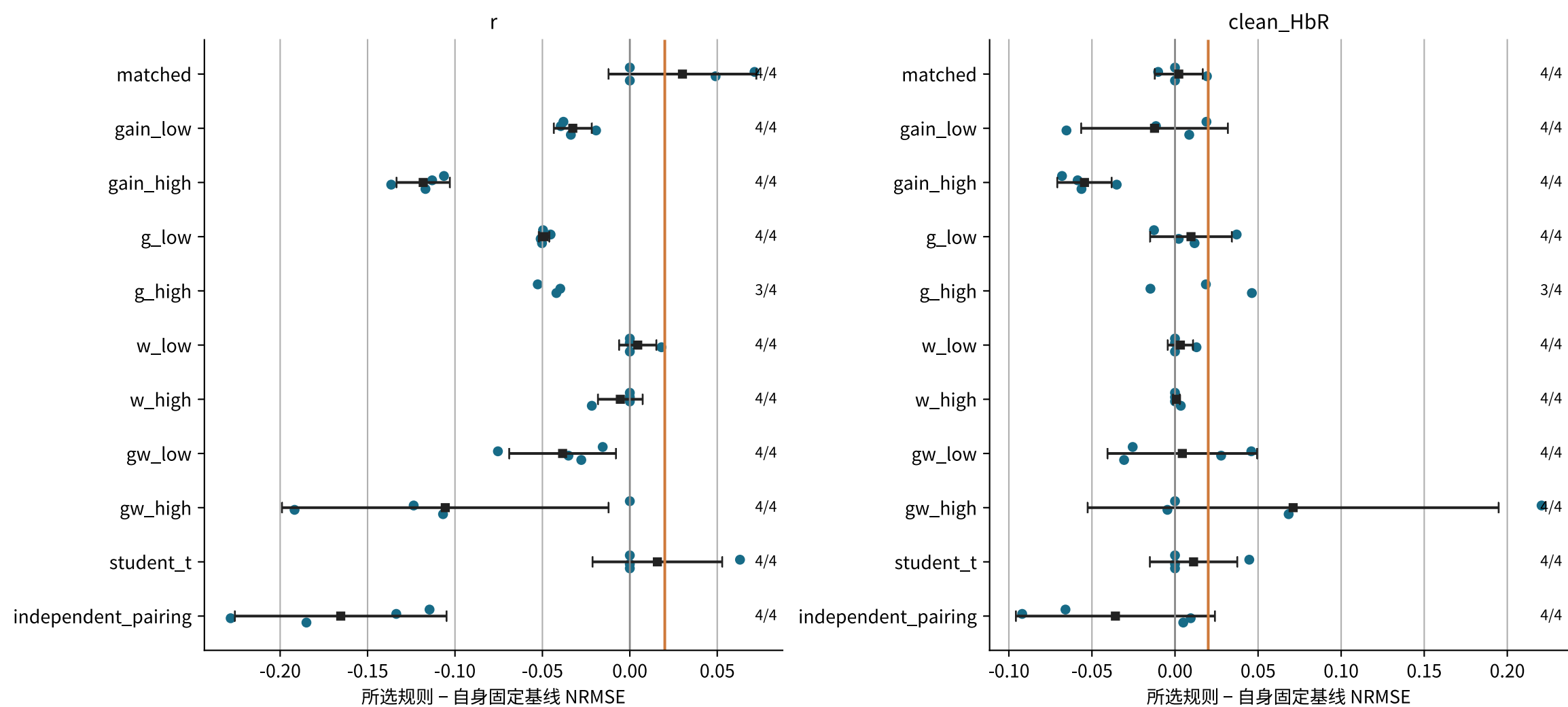


图 5：独立合成适配：gain

内容：每条件4个独立panel；每panel训练18、assessment 6，展示O2相对自身基线的变化。

读法：圆点是完整panel配对差，黑线给出df=3的两侧显示范围（端点各对应单侧95%界），虚线为+0.02容差。右侧是完整panel数。

结论：当前门槛判定：incomplete；不完整或不确定不建立无害适配结论。

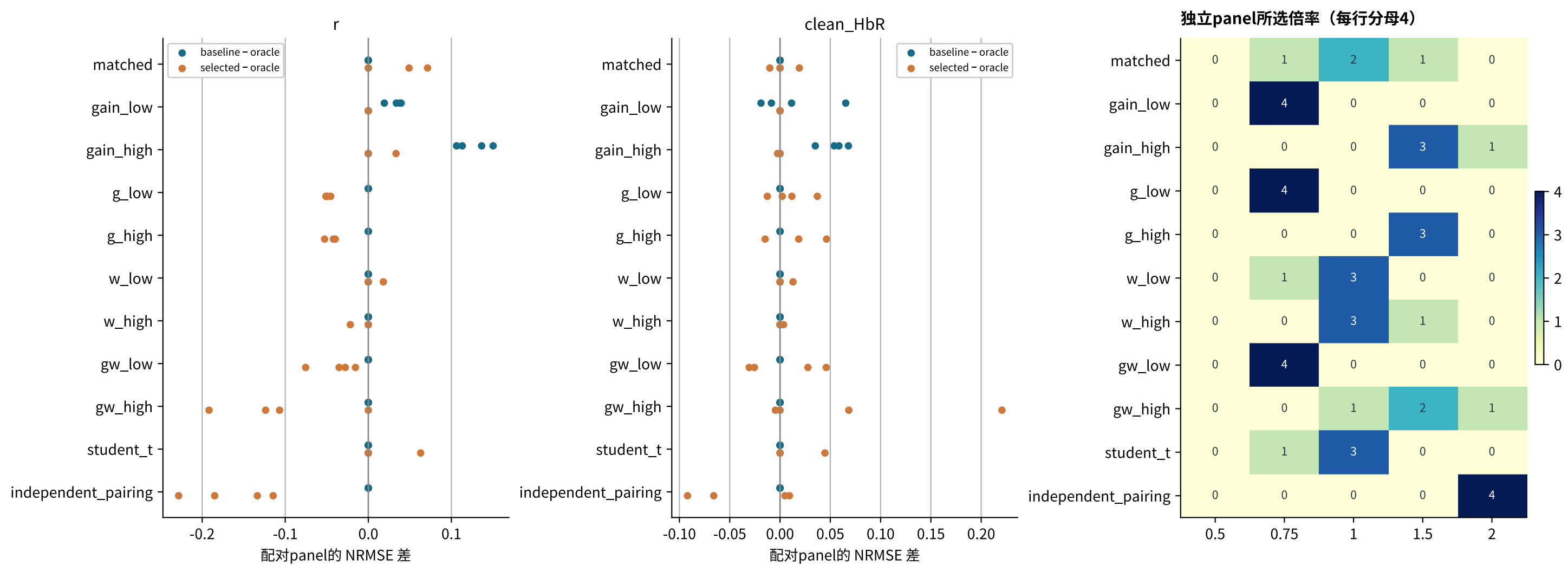


图 6：真值轴oracle与实际选择：gain

内容：左两图逐panel比较固定基线、所选规则与真值轴oracle；右图每个独立选择只计一次。

读法：负差表示该panel中误差低于oracle；oracle只知道被扫描的一个轴。选择数不足4时保留缺口。

结论：候选选择率与assessment误差分别读取，不能用六个assessment trial把一次选择计成六次重复。

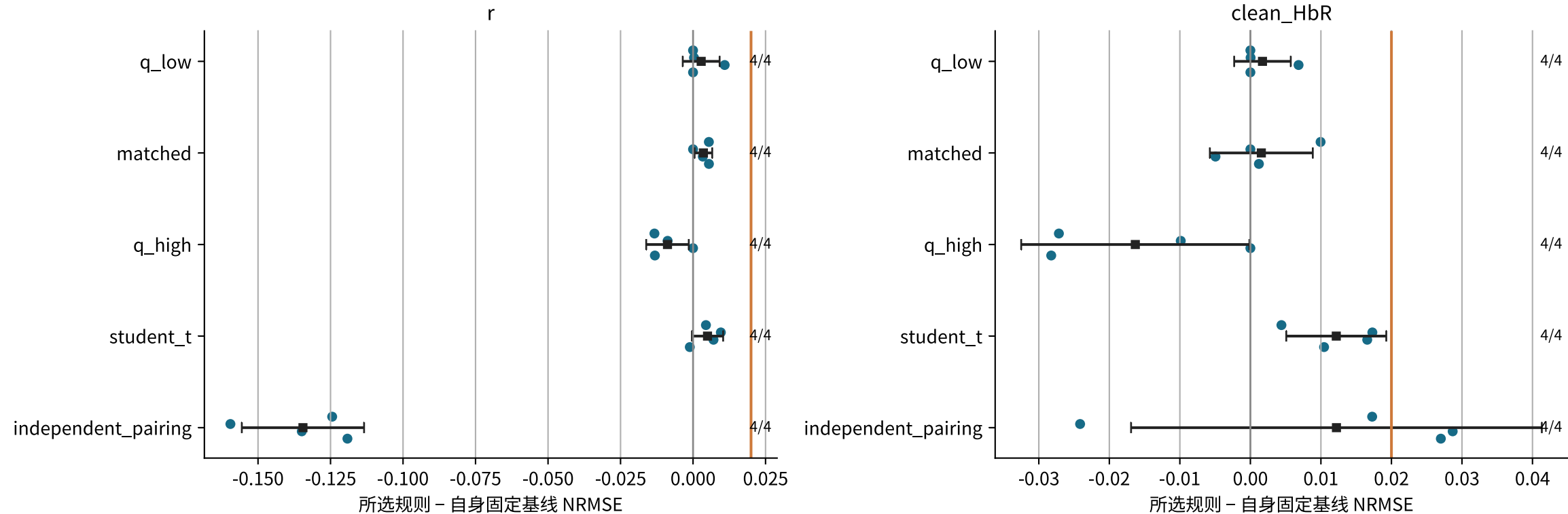


图 7：独立合成适配：process

内容：每条件4个独立panel；每panel训练18、assessment 6，展示O2相对自身基线的变化。

读法：圆点是完整panel配对差，黑线给出df=3的两侧显示范围（端点各对应单侧95%界），虚线为+0.02容差。右侧是完整panel数。

结论：当前门槛判定：inconclusive；不完整或不确定不建立无害适配结论。

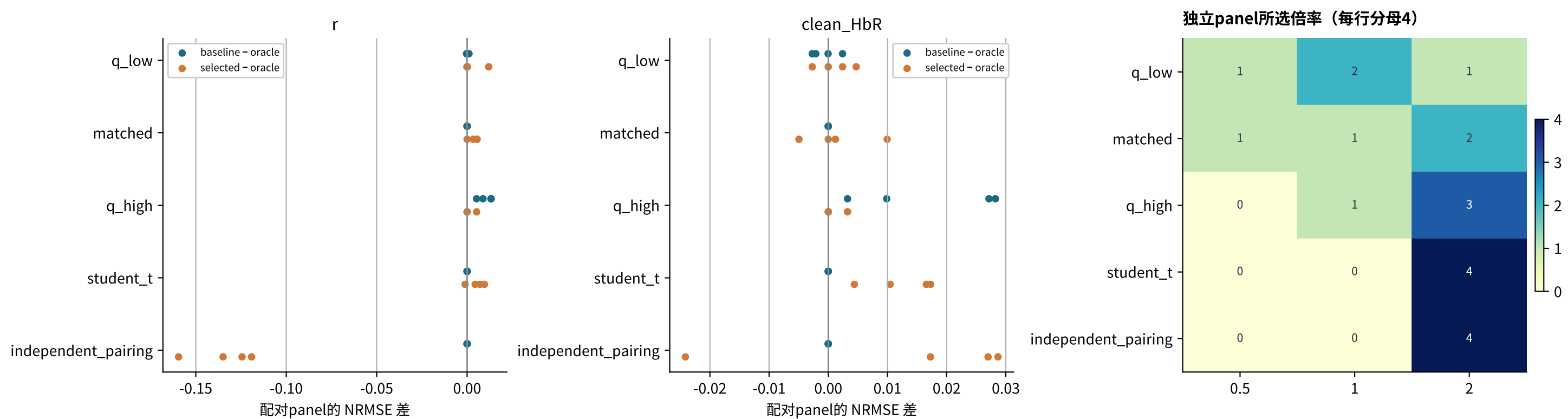


图 8：真值轴oracle与实际选择：process

内容：左两图逐panel比较固定基线、所选规则与真值轴oracle；右图每个独立选择只计一次。

读法：负差表示该panel中误差低于oracle；oracle只知道被扫描的一个轴。选择数不足4时保留缺口。

结论：候选选择率与assessment误差分别读取，不能用六个assessment trial把一次选择计成六次重复。

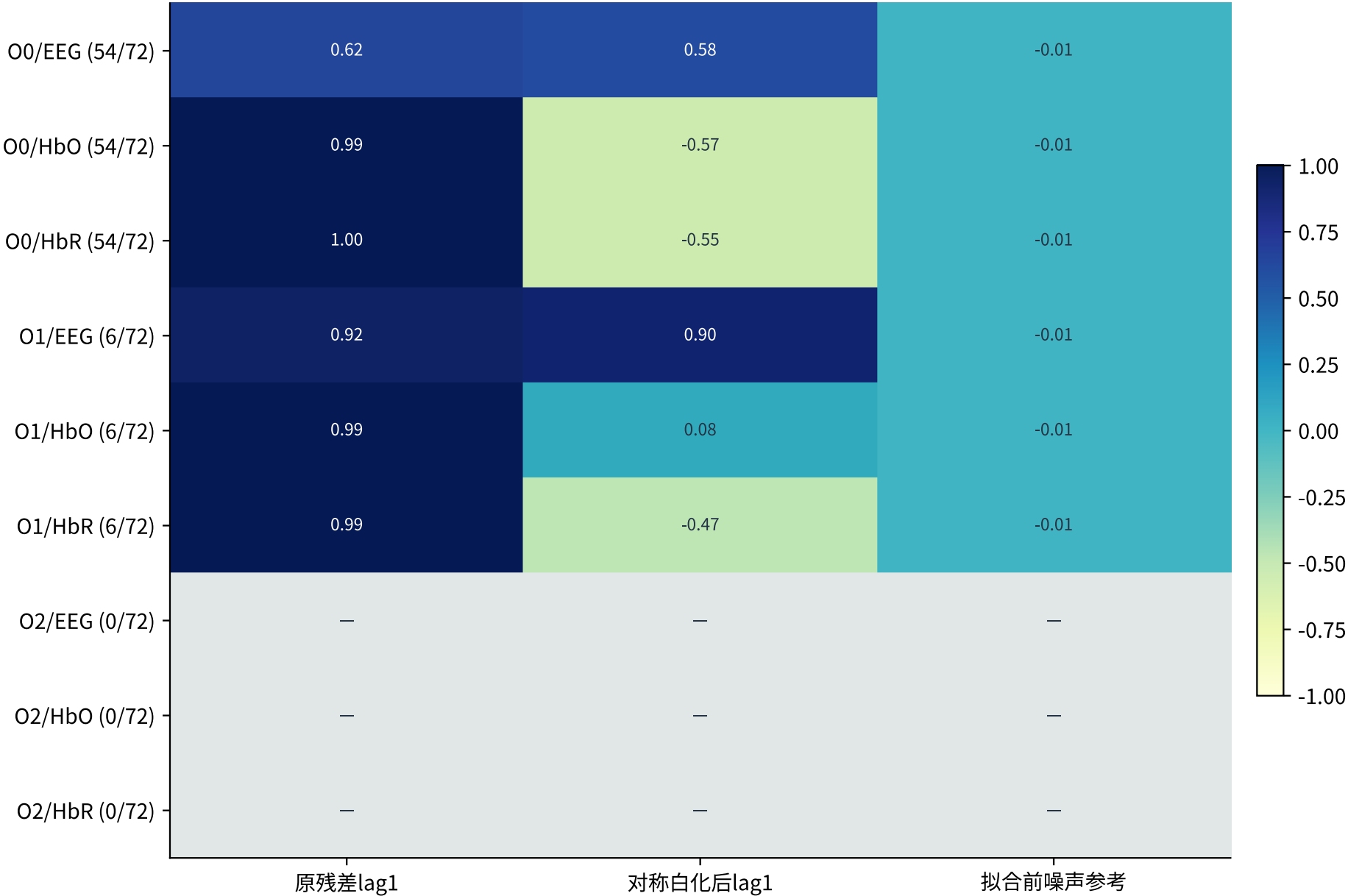


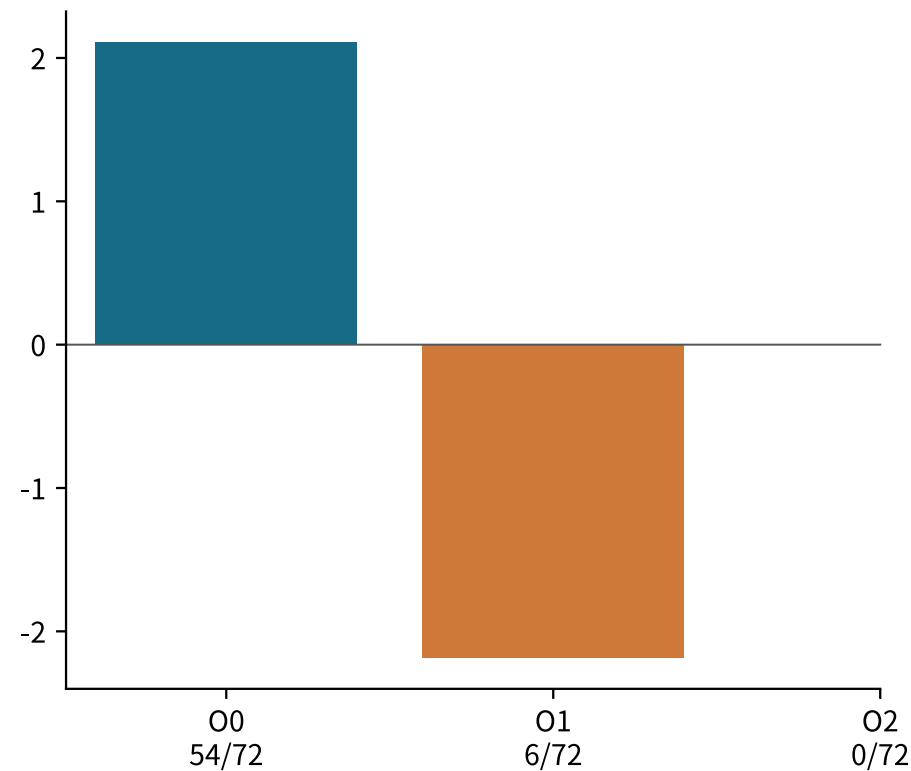
图 9：共同噪声合同下的残差时间相关

内容：按冻结训练噪声做对称子空间白化，保留120点输出时钟；基线约束使参考协方差为投影矩阵。

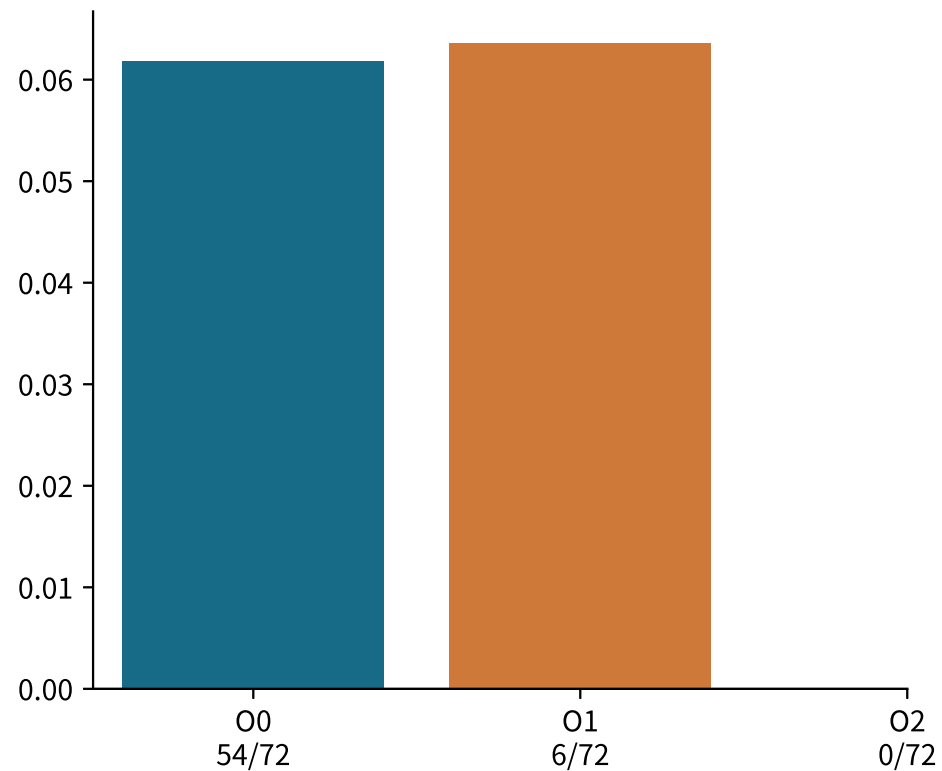
读法：各solver仅汇总成功full行。第三列是噪声合同的相邻坐标相关参考，未扣除轨迹拟合带来的影响。

结论：该诊断描述剩余时间结构，不是白噪声检验p值；不同完成分母仍限制solver比较。

HbR bias / 训练SD



HbR绝对坐标RMSE

**图 10：完整输入HbR残差的尺度与偏差**

内容：使用clean-map残差，按trial→session→subject等权；标签保留各solver的完整输入成功分母。

读法：左图归一化偏差，右图绝对坐标RMSE。不同成功身份集合仅作条件描述，不作候选排名。

结论：同源带噪条件预测可以复现已见目标，仍须单独检查clean-map残差与训练尺度。

逐trial绝对残差 / 训练SD 分位数的等权平均

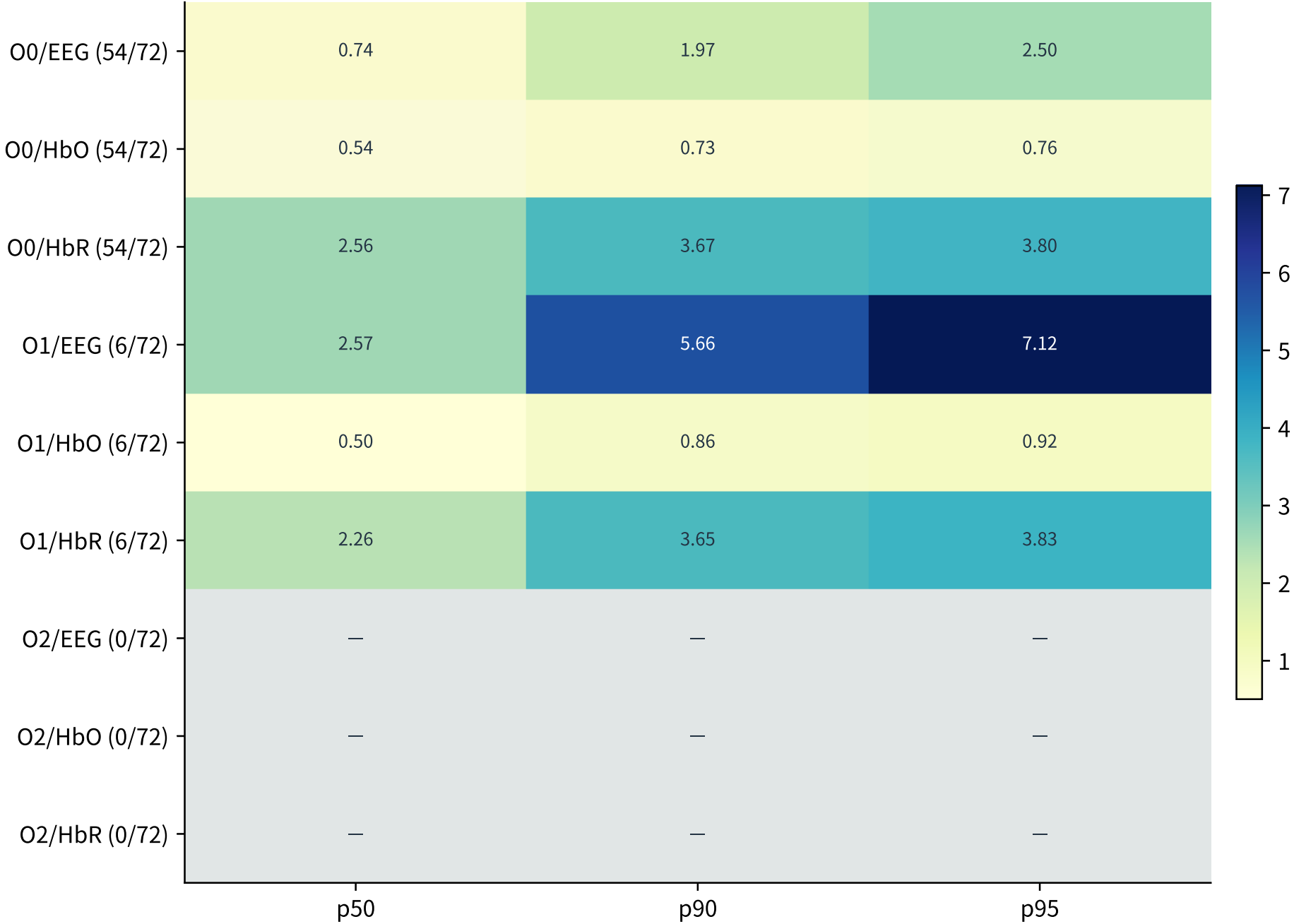


图 11：完整输入残差尾部

内容：先在各trial内求分位数，再session和subject等权；各solver仅使用成功full行。

读法：比较同一行的p50、p90、p95；不同完成分母不能直接解释为求解器优劣。

结论：归一化尾部需与绝对坐标偏差共同阅读，缺失行没有被填为零。

null – joint：训练方差归一化NMSE差

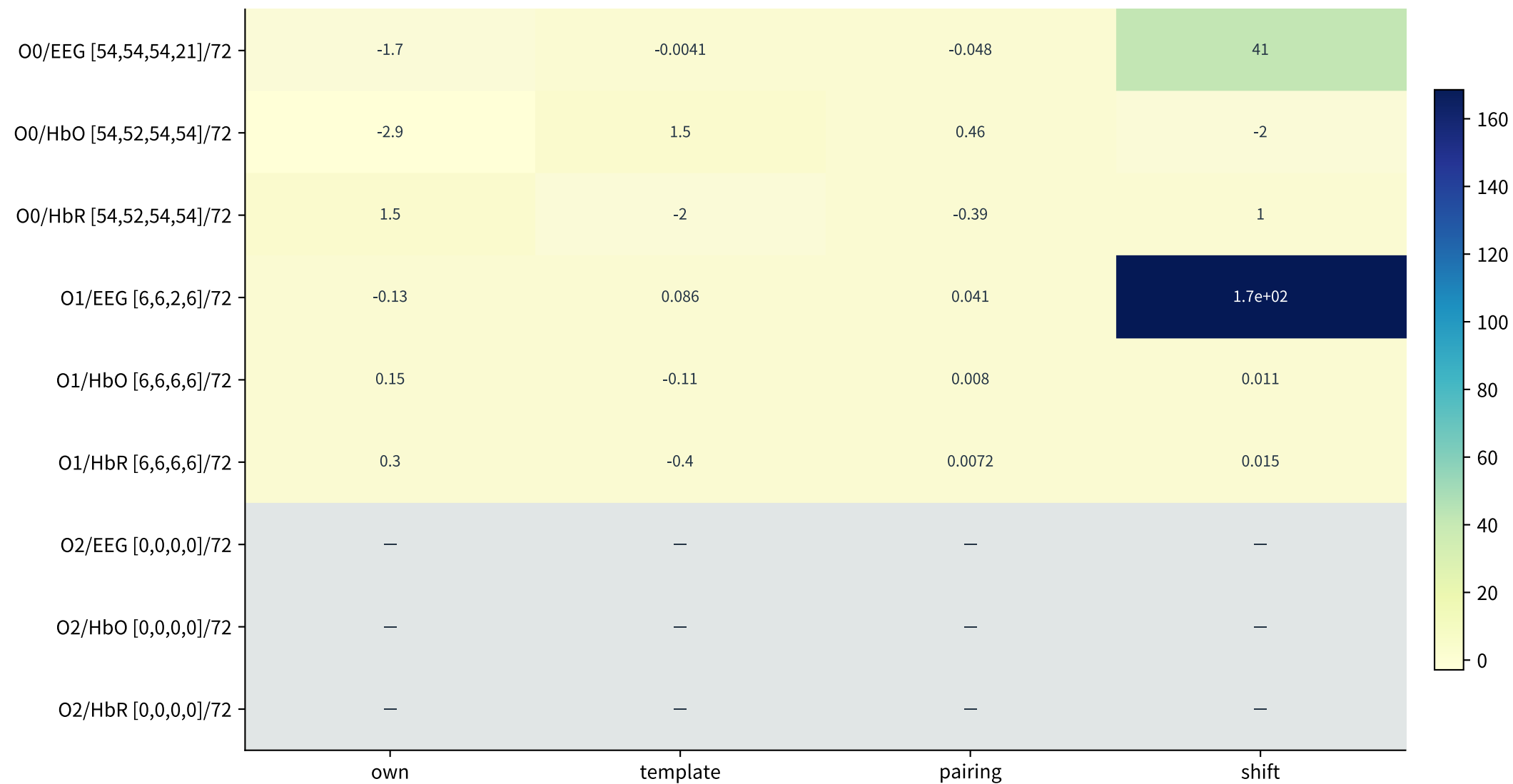


图 12：正确配对相对四类对照的单模式增量

内容：每列只配对该joint和null均成功的身份，再按session和subject等权；括号按列列出成功数。

读法：正值表示正确joint预测误差更小；每列固定分母72，成功子集可能不同。

结论：单模式增量保留可用结果，但不能补齐完整14模式主风险或支持跨solver排名。

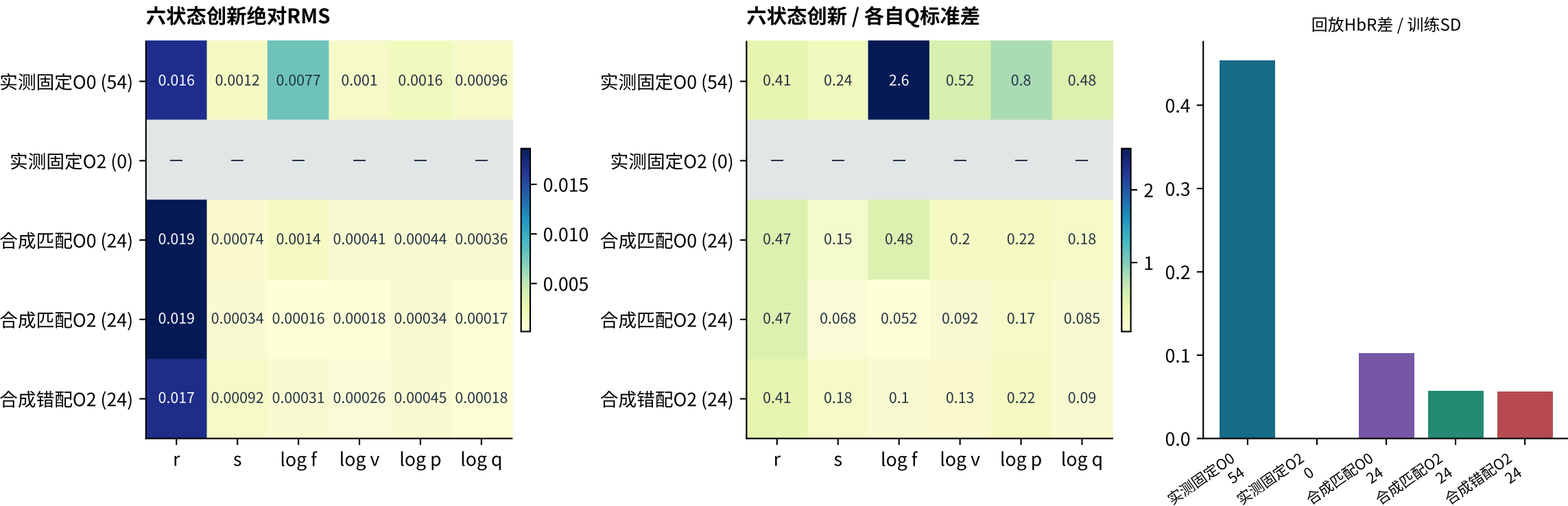


图 13：过程创新与独立r驱动回放

内容：固定自身Q=1的完成子集；初态取同一拟合初态，回放不再加入过程创新。数字是有效行数。

读法：依次比较绝对创新、按各自Q归一化的创新和回放HbR差；O0为后验均值，O2为MAP。

结论：回放差含有初态、动力学与非线性均值效应；不能解释为私有信息比例。

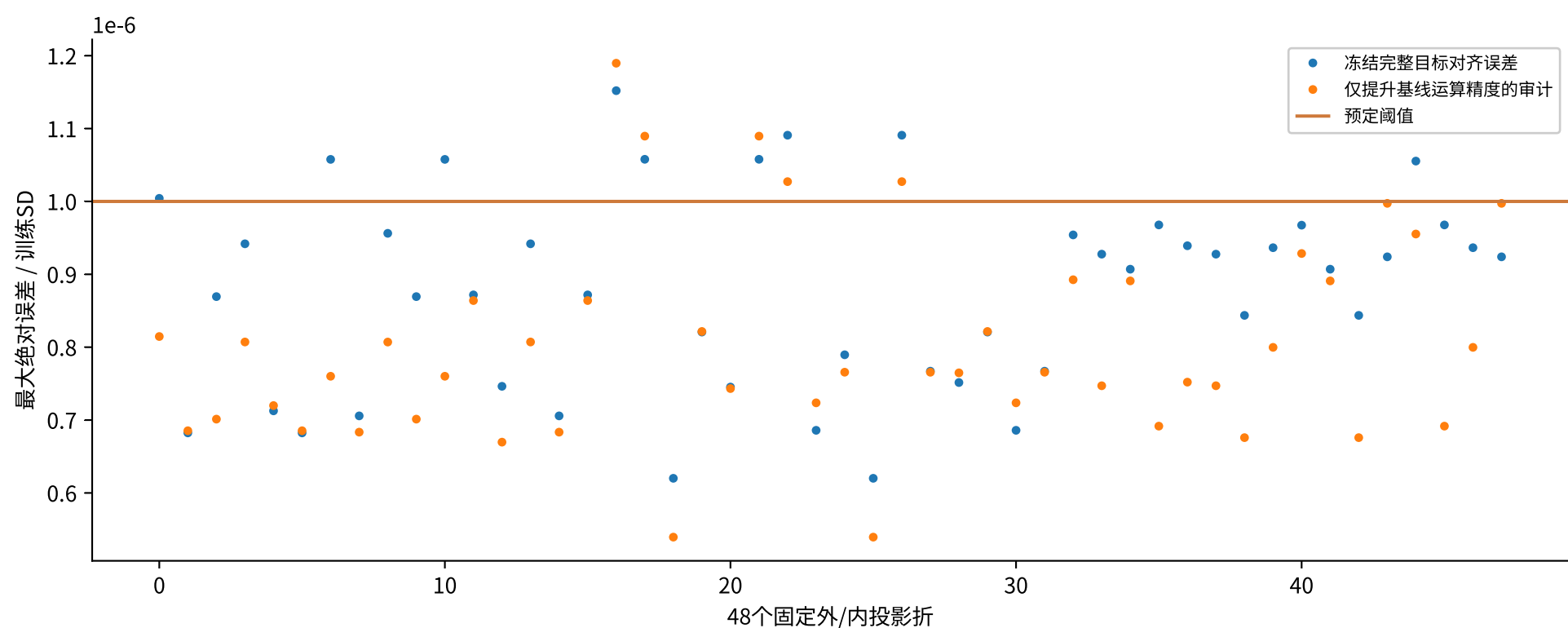


图 14：完整目标重组的有限精度检查

内容：读取同一运行的算术审计；不涉及重新拟合或改变原始资格。

读法：高于虚线即超过预定 10^{-6} 阈值；第二组点只是单项精度变更的定位结果。

结论：只提升基线运算精度仍不能满足全部折的目标对齐，冻结失败保持有效。

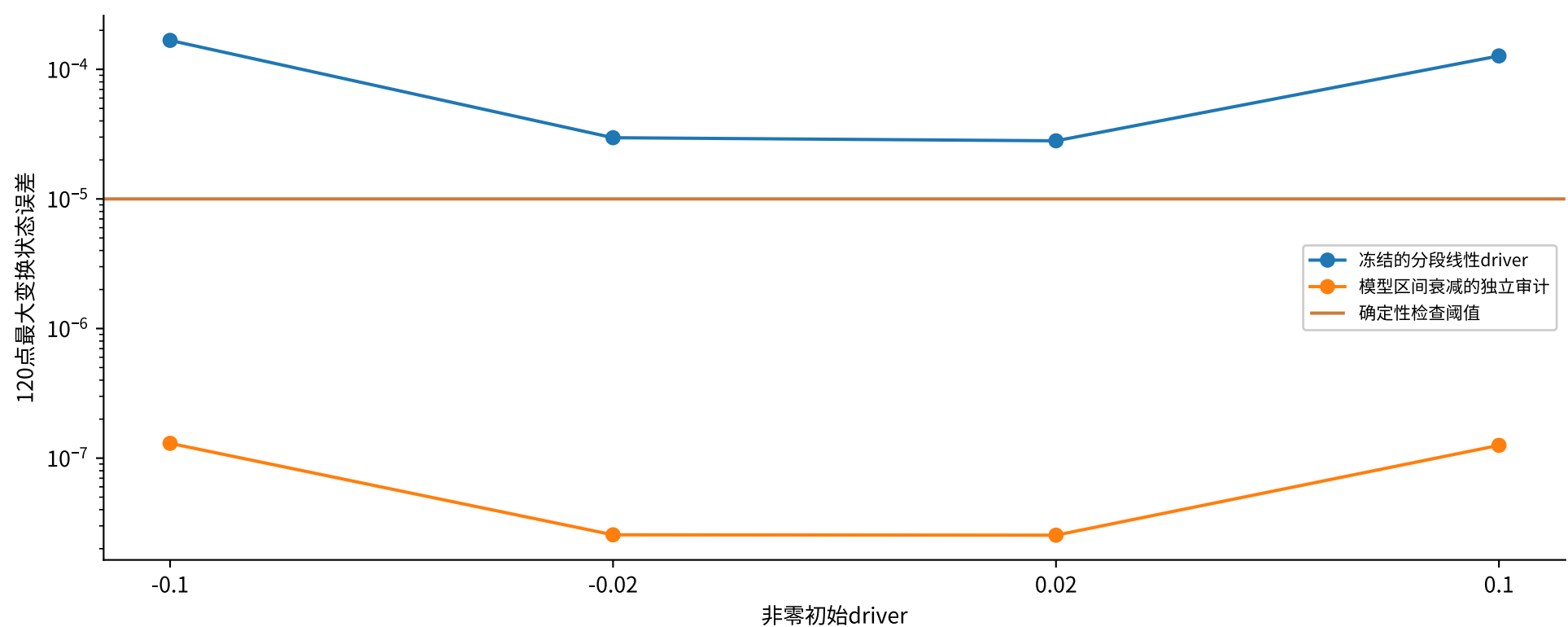


图 15：非零driver下的确定性回放闭合

内容：同一零过程创新轨迹，以独立DOP853核对不同采样间driver处理。

读法：按同一初始driver比较误差与 $1e-5$ 阈值；修正审计不改变本轮冻结Q选择及回放结果。

结论：零driver通过不能外推到动态driver；原回放包含插值误差，需要与生理/过程创新分开。